

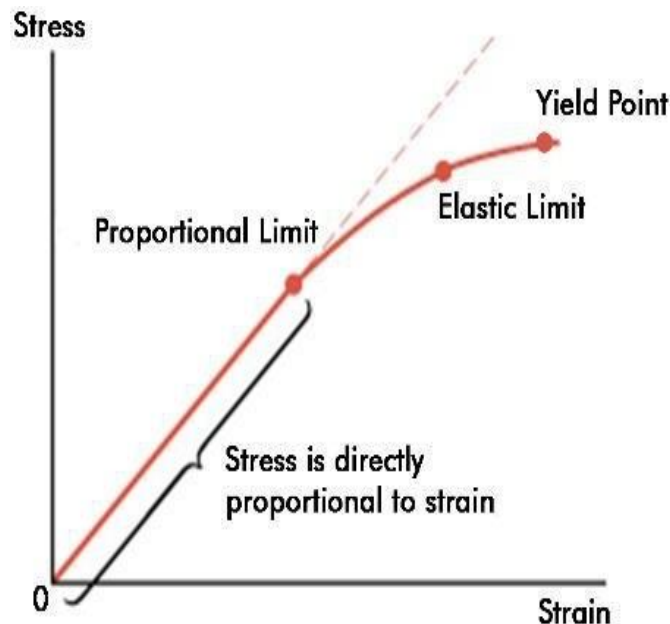
CHAPTER 3

TENSILE TEST (ASTM E-8)

3.1 Pendahuluan

Salah satu sifat mekanik yang sangat penting dan dominan dalam suatu perancangan konstruksi dan proses manufaktur adalah kekuatan tarik. Untuk melakukan *Tensile Test* diperlukan benda kerja yang disesuaikan dimensinya dengan standar tertentu contohnya ASTM E8, JIS Z2201, dan ISO 6892.

Pada proses *Tensile Test*, benda kerja diberi beban aksial yang semakin besar secara kontinyu, akibat pembebanan aksial tersebut, benda kerja mengalami pertambahan panjang. Perubahan *Force (F)* dan perubahan *Elongation (ΔL)* akan tercatat pada *Tensile Test Machine* berupa grafik yang merupakan fungsi gaya dan pertambahan panjang atau lebih di kenal sebagai *Force (F) - Elongation (ΔL) Diagram*.



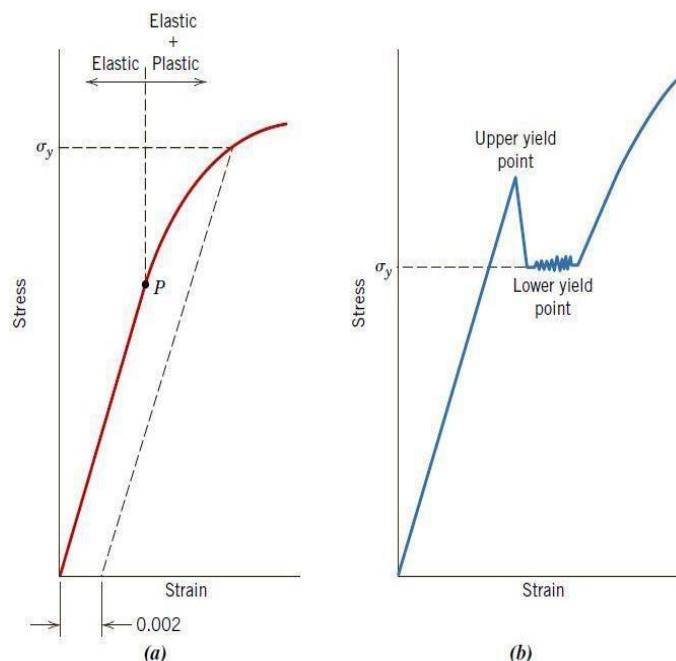
Gambar 12 *Proportional Limit*, *Elastic Limit*, dan *Yield Point*

Tampak dari titik 0 sampai titik *p*, perpanjangan sebanding dengan pertambahan beban. Pada daerah inilah berlaku hukum *Hooke*, sedangkan titik *p* merupakan batas berlakunya hukum tersebut. Oleh karena itu titik *p* disebut juga *Proportional Limit*. Sedikit di atas titik *p* terdapat titik *e* yang merupakan batas elastis di mana bila beban dihilangkan, maka belum terjadi pertambahan panjang permanen dan spesimen kembali ke panjang semula. Daerah di bawah titik *e* (*elastic limit*) disebut daerah elastis, sedangkan daerah di atasnya disebut daerah plastis.

Di atas titik *e* terdapat titik *y* yang merupakan *yield point* (luluh) yakni di mana logam mengalami pertambahan panjang tanpa pertambahan beban yang berarti. Dengan kata lain *yield point* merupakan keadaan dimana benda kerja terdeformasi dengan beban minimum.

Deformasi yang dimulai dari titik y ini bersifat permanen sehingga bila gaya dihilangkan masih tersisa deformasi yang berupa pertambahan panjang yang disebut deformasi plastis. Karena perbedaan antara ke tiga titik p , e dan y sangat kecil seringkali keberadaan ketiga titik ini diwakili dengan titik y saja.

Penampakan titik y ini tidak sama untuk semua logam. Pada material yang *Ductile* seperti besi murni dan baja karbon rendah, titik y tampak sangat jelas. Namun pada material *Brittle* penampakan titik y tidak tampak jelas. Untuk kasus seperti ini cara menentukan titik y dengan menggunakan *Offset Method* yang dilakukan dengan cara menarik garis lurus sejajar dengan garis miring pada daerah proporsional dengan jarak 0,2% dari regangan maksimal.



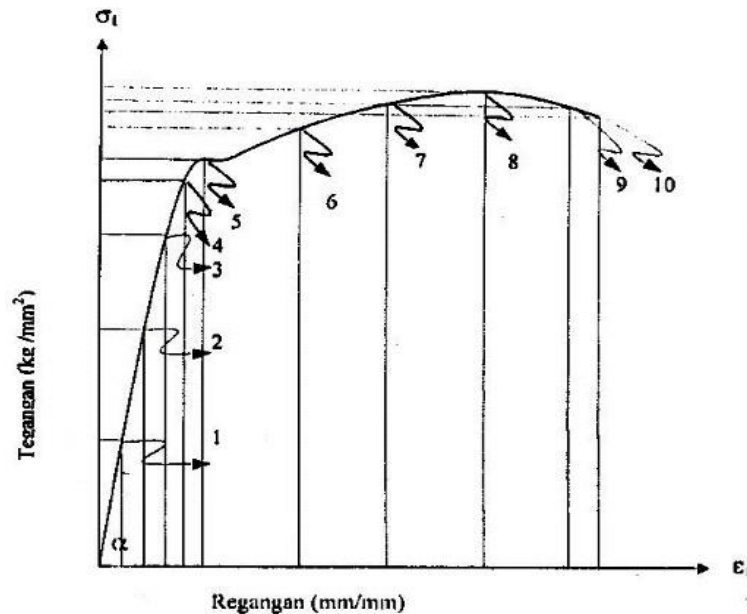
Gambar 13 Diagram Tegangan – Regangan (a) *Brittle* (b) *Ductile*

Kenaikan beban lebih lanjut akan menyebabkan deformasi yang akan semakin besar pada keseluruhan volume benda kerja. Beban maksimum ditunjukkan dengan puncak kurva. Sampai pada beban maksimum ini, deformasi yang terjadi masih homogen sepanjang benda kerja. Pada material yang ulet (*ductile*), setelah beban maksimum akan terjadi pengecilan penampang setempat (*necking*), selanjutnya beban turun dan akhirnya benda kerja patah (*fracture*). Sedangkan pada material yang getas (*brittle*), benda kerja akan patah setelah tercapai beban maksimum.

3.2 Dasar Teori

Hasil pengujian yang berupa *Force (F) – Elongation (ΔL) Diagram* tersebut sebenarnya belum menunjukkan kekuatan material, tetapi hanya menunjukkan besar gaya yang bekerja pada benda kerja saja. Untuk mendapatkan kekuatan materialnya maka *Force (F) – Elongation (ΔL) Diagram* harus dikonversikan ke dalam tegangan-regangan teknik.

Stress (σ) – Strain (ϵ) Engineering Diagram dibuat dengan asumsi luas penampang benda kerja konstan selama pengujian. Sebelumnya tambahkan garis sumbu tegak (sb-y) sebagai F dan garis sumbu mendatar (sb-x) sebagai ΔL , tambahkan sebanyak 30 titik secara berurutan, titik ini termasuk *yield point*, *ultimate tensile strength*, dan *fracture point*.



Gambar 14 Contoh Garis Bantu Sebanyak 10 Titik (*Engineering*)

Konversi *Force* (F) menjadi *Stress* (σ_E) dan *Elongation* (ΔL) menjadi *Strain* (ϵ_E) pada titik *Force* (F) - *Elongation* (ΔL) di 30 titik garis bantu yang telah dibuat, dengan rumus:

$$\sigma_E = \frac{F}{A_0}$$

$$\epsilon_E = \frac{L_t - L_0}{L_0} = \frac{\Delta L}{L_0}$$

Keterangan:

σ_E : *Engineering stress* (kgf/mm²)

F : *Force* (kgf)

A_0 : Luas penampang awal, $\varnothing$ gauge (mm²)

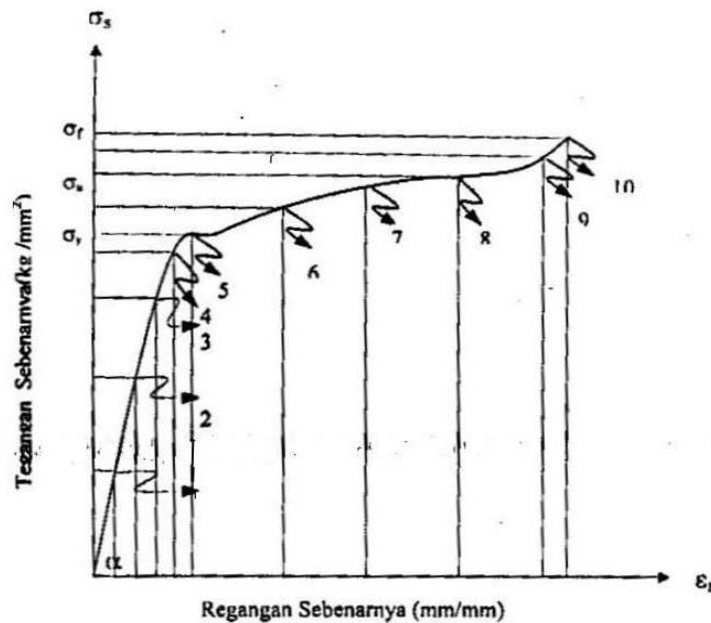
ϵ_E : *Engineering strain* (mm/mm)

L_t : Panjang akhir benda kerja setelah pengujian (mm)

L_0 : Panjang awal benda kerja (mm)

Setelah dilakukan perhitungan maka akan terbentuk 30 titik σ_E dan 30 titik ϵ_E gambarkan garis bantu sumbu tegak (sb-y) sebagai σ_E dan garis sumbu mendatar (sb-x)

sebagai ϵE , pertemuan garis bantu ϵE dan σE di setiap titik bila dihubungkan akan terbentuk *Stress (σE) – Strain (ϵE) Engineering Diagram*.



Gambar 15 Contoh garis bantu sebanyak 10 titik (*True*)

Pada *Stress (σT) – Strain (ϵT) True Diagram* perbedaan ada pada bentuk grafik setelah *Ultimate Tensile Strength* (Proses *Necking*), dimana bentuk grafiknya akan terus naik tanpa turun sebelum titik *fracture*. Penggunaan rumus dari titik 0 hingga *Ultimate Tensile Strength* bisa dianggap sama dengan *Engineering Diagram*, maka rumus pendekatan setelah titik *Ultimate Tensile Strength* untuk *True Diagram*:

$$\sigma_T = \frac{F_i}{A_i}$$

$$\epsilon_T = \ln \frac{L_i}{L_0}$$

Apabila sudah terdapat nilai *engineering stress-strain*, data tersebut dapat dikonversi ke *true stress-strain* dengan menggunakan persamaan sebagai berikut

$$\sigma_T = \sigma_E (1 + \epsilon_E)$$

$$\epsilon_T = \ln (1 + \epsilon_E)$$

Keterangan:

σ_T : *True stress* (kgf/mm²)

ϵ_T : *True strain* (mm/mm)

F_i : *Force* aktual pada titik tertentu (kgf)

A_i : Luas penampang aktual di titik tertentu (mm^2)

σ : *Engineering stress* (kgf/mm^2)

ε_E : *Engineering strain* (mm/mm)

L_i : Panjang akhir benda kerja setelah pengujian (mm)

L_0 : Panjang awal benda kerja (mm)

Untuk penggunaan nilai A_i digunakan pendekatan tertentu, jumlah titik bantu setelah *Ultimate Tensile Strength* memiliki nilai A_i masing-masing dimana semakin mendekati *Fracture Point* nilainya semakin kecil (A_i setelah *Fracture Point* memiliki nilai 0).

Modulus Elastisitas menunjukkan kekakuan (*stiffness*) suatu material. Semakin besar nilai E, menandakan benda kerja semakin kaku. Sedangkan *Modulus Resilien* menunjukkan energi yang diserap tanpa mengakibatkan benda kerja berdeformasi plastis, semakin besar nilai U maka benda kerja semakin ulet.

$$E = \frac{\sigma_y}{\varepsilon_y}$$

$$U = \frac{1}{2} \sigma_Y \varepsilon_Y$$

Keterangan:

E : *Modulus elastisitas* (kgf/mm^2)

U : *Modulis resilien* (kgf/mm^2)

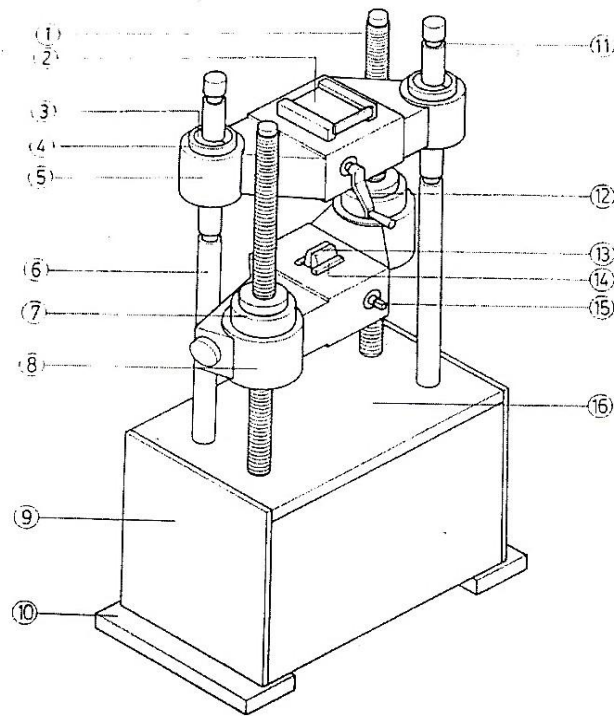
σ_y : *Yield point stress* (kgf/mm^2)

ε_y : *Yield point strain* (kgf/mm^2)

3.3 Alat dan Bahan

Alat yang dibutuhkan:

1. *Universal Testing Machine*



Gambar 16 Komponen *Universal Testing Machine*

Keterangan:

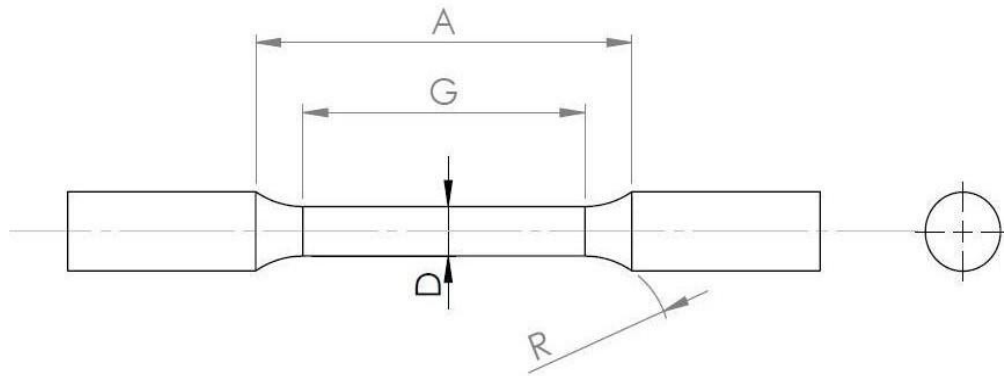
- | | |
|--|---------------------------------------|
| (1) <i>Screw Track for Lower Crosshead</i> | (9) <i>Ram Cylinder Cover,</i> |
| (2) <i>Ragum atas (Upper Grip),</i> | (10) <i>Base,</i> |
| (3) <i>Clamping Ring,</i> | (11) <i>Gap Neck,</i> |
| (4) <i>Hoop,</i> | (12) <i>Grip Crank,</i> |
| (5) <i>Upper Crosshead,</i> | (13) <i>Ragum Bawah (Lower Grip),</i> |
| (6) <i>Column,</i> | (14) <i>Liner,</i> |
| (7) <i>Gapless Assembly,</i> | (15) <i>Shaft Adapter,</i> |
| (8) <i>Lower Crosshead,</i> | (16) <i>Test Stand</i> |

2. *Vernier Calliper*

3. *Timbangan*

Bahan yang dibutuhkan:

1. Benda kerja *Tensile Test*



Gambar 17 Dimensi Benda Kerja *Tensile Test* ASTM E8 (*Test Method for Tension Testing of Metallic Materials*)

Tabel 1 Dimensi benda kerja *Tensile Test* ASTM E8

G (<i>Gage length</i>)	2.00 ± 0.005 in	50.0 ± 0.10 mm
D (<i>Diameter</i>)	0.5 ± 0.01 in	12.5 ± 0.25 mm
R (<i>Radius of fillet</i>)	$3/8$ in	10 mm
A (<i>Length of Red. Sector</i>)	$2 \frac{1}{3}$ in	60 mm

3.4 Prosedur Praktikum

Perhatikan setiap langkah percobaan, gunakan Alat Pelindung Diri (APD) untuk meminimalisir dampak kecelakaan kerja.

1. Tekan *Switch Power On* pada *Universal Testing Machine* (*Personal Computer* otomatis menyala).
2. Buka program U-60 di *Personal Computer*.
3. Ukur dan catat dimensi benda kerja meliputi *Width (Plat)* *Diameter (Round)*, *Thickness*, *Gauge Length*, *Grip Length*, dan *Weight*
4. Input data dimensi benda kerja dan metode pengujian pada program U-60
5. Cekam benda kerja pada ragum *Universal Testing Machine* bagian atas, naikan ragum bagian bawah (tekan *push botton up*). Cekam juga benda kerja dengan ragum bagian bawah. Pastikan pencekaman sempurna!
6. *Click icon Test* pada program U-60, proses penarikan benda kerja dimulai
7. Tunggu hingga benda kerja patah (*Fracture*)
8. Simpan data pengujian (*Print Preview*, *Save*) data pengujian berupa *Force (F) – Elongation (ΔL) Diagram* dan nilai properties dari benda kerja

9. Lepaskan benda kerja dari ragum bagian atas dan bawah *Universal Testing Machine*.
10. Ukur dan catat perubahan dimensi pada benda kerja (terutama *Gauge Length* dan Diameter Minimum pada *Necking sector*)
11. *Shutdown Personal Computer*, setelah komputer mati, tekan *Switch Power Off* pada *Universal Testing Machine*

3.5 Pembahasan

Selama proses *Tensile Test* berlangsung, amatilah proses kerjanya kemudian jawablah pertanyaan berikut dalam sebuah laporan praktikum.

1. Konversi *Force (F) - Elongation (ΔL) Diagram* hasil *Tensile Test* menjadi *Stress (σ_E) - Strain (ϵ_E) Engineering Diagram*!
 2. Jelaskan jenis benda kerja termasuk *Brittle* atau *Ductile*!
 3. Berapa besar nilai *Stress (σ_Y)* dan *Strain (ϵ_Y)* dititik *Yield Point*, *Stress (σ_{UTS})* dan *Strain (ϵ_{UTS})* di titik *Ultimate Tensile Strength*, Modulus Elastis, dan Modulus Resilien? Hitung menggunakan rumus!
 4. Konversi *Stress (σ_E) - Strain (ϵ_E) Engineering Diagram* menjadi *Stress (σ_T) - Strain (ϵ_T) True Diagram*!
 5. Jelaskan, mengapa pada *Tensile Test* terdapat dua diagram *Engineering Diagram* dan *True Diagram*!
 6. Jelaskan yang dimaksud dengan *Strain Hardening* dan *Poisson ratio*!
-